

方向导数与梯度

实例：一块长方形的金属板，四个顶点的坐标是 $(1,1)$ ， $(5,1)$ ， $(1,3)$ ， $(5,3)$ ．在坐标原点处有一个火焰，它使金属板受热．假定板上任意一点处的温度与该点到原点的距离成反比．在 $(3,2)$ 处有一个蚂蚁，问这只蚂蚁应沿什么方向爬行才能最快到达较凉快的地点？

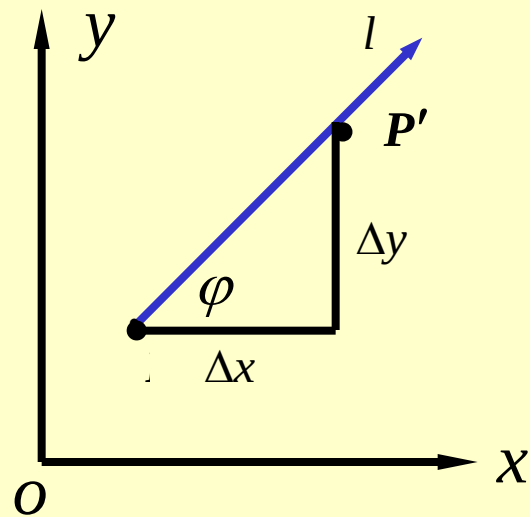
问题的**实质**：应沿由热变冷变化最骤烈的方向（即梯度方向）爬行．

一、方向导数的定义

讨论函数 $z = f(x, y)$ 在一点 P 沿某一方向的变化率问题.

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 的某一邻域 $U(P)$ 内有定义, 自点 P 引射线 l .

设 x 轴正向到射线 l 的转角为 φ , 并设 $P'(x + \Delta x, y + \Delta y)$ 为 l 上的另一点且 $P' \in U(p)$.



$$\because |PP'| = \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2},$$

$$\text{且 } \Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y),$$

考虑 $\frac{\Delta z}{\rho}$, 当 P' 沿着 l 趋于 P 时,

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\rho} \quad \text{是否存在?}$$

定义 函数的增量 $f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$ 与 PP' 两点间的距离 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ 之比值, 当 P' 沿着 l 趋于 P 时, 如果此比的极限存在, 则称这极限为函数在点 P 沿方向 l 的方向导数.

记为
$$\frac{\partial f}{\partial l} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\rho}.$$

依定义，函数 $f(x, y)$ 在点 P 沿着 x 轴正向 $\vec{e}_1 = \{1, 0\}$ 、 y 轴正向 $\vec{e}_2 = \{0, 1\}$ 的方向导数分别为 f_x, f_y ；

沿着 x 轴负向、 y 轴负向的方向导数是 $-f_x, -f_y$ 。

方向导数的几何意义

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial l} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\rho}$$

过直线 $\begin{cases} x = x_0 + \Delta x \\ y = y_0 + \Delta y \end{cases}$ 作平行于 z 轴的平面 π

与曲面 $z = f(x, y)$ 所交的曲线记为 C

在 π 上考察 C $\overrightarrow{P_0P}$ 的方向与 $\vec{l}$ 对应

$\frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\rho}$ 表示 C 的割线向量

$\overrightarrow{P_0P}$ 与 $\vec{l}$ 的交角的正切值 即 $\overrightarrow{P_0P}$ 关于 $\vec{l}$ 的斜率

当 $\rho \rightarrow 0$ 时 即 $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \rightarrow (x_0, y_0)$

割线转化为切线

上式极限存在就意味着当点

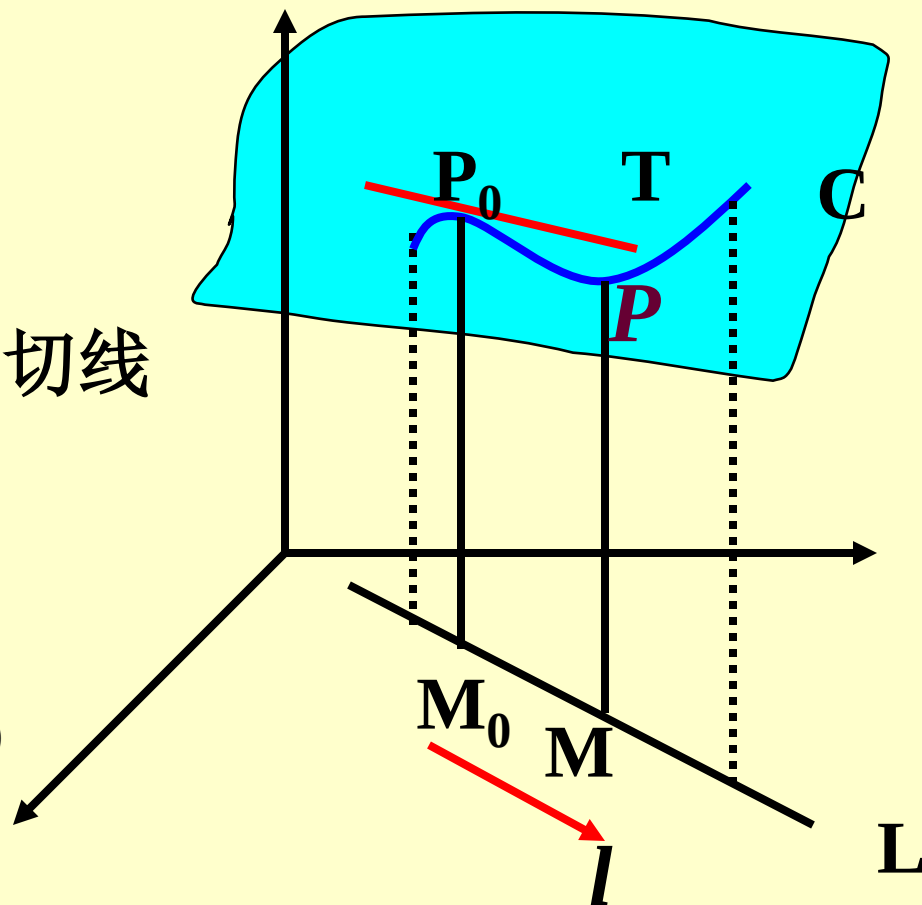
$$(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$$

趋于点 (x_0, y_0)

曲线 C 在点 P_0 有唯一的切线

它关于 $\vec{l}$ 方向的斜率

就是方向导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)}$



定理 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 是可微分的, 那末函数在该点沿任意方向 L 的方向导数都存在, 且有

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \varphi,$$

其中 φ 为 x 轴到方向 L 的转角.

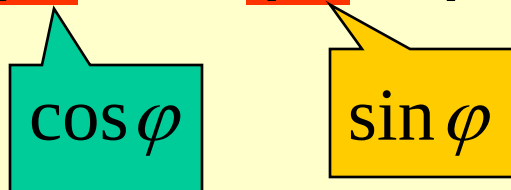
证明 由于函数可微, 则增量可表示为

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + o(\rho)$$

两边同除以 ρ , 得到

$$\frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\rho} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\Delta x}{\rho} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\Delta y}{\rho} + \frac{o(\rho)}{\rho}$$

故有方向导数



$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial l} &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\rho} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \varphi. \end{aligned}$$

例 1 求函数 $z = xe^{2y}$ 在点 $P(1,0)$ 处沿从点 $P(1,0)$ 到点 $Q(2,-1)$ 的方向的方向导数.

解 这里方向 $\vec{l}$ 即为 $\overrightarrow{PQ} = \{1, -1\}$,
故x轴到方向 $\vec{l}$ 的转角 $\varphi = -\frac{\pi}{4}$.

$$\because \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,0)} = e^{2y} \Big|_{(1,0)} = 1; \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,0)} = 2xe^{2y} \Big|_{(1,0)} = 2,$$

所求方向导数

$$\frac{\partial z}{\partial l} = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + 2\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

例 2 求函数 $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ 在点 $(1, 1)$ 沿与x轴方向夹角为 α 的方向射线 $\vec{l}$ 的方向导数.并问在怎样的方向上此方向导数有

(1) 最大值; (2) 最小值; (3) 等于零?

解 由方向导数的计算公式知

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(1,1)} &= f_x(1,1)\cos\alpha + f_y(1,1)\sin\alpha \\ &= (2x - y)\big|_{(1,1)}\cos\alpha + (2y - x)\big|_{(1,1)}\sin\alpha, \\ &= \cos\alpha + \sin\alpha = \sqrt{2}\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right),\end{aligned}$$

故

- (1) 当 $\alpha = \frac{\pi}{4}$ 时, 方向导数达到最大值 $\sqrt{2}$;
- (2) 当 $\alpha = \frac{5\pi}{4}$ 时, 方向导数达到最小值 $-\sqrt{2}$;
- (3) 当 $\alpha = \frac{3\pi}{4}$ 和 $\alpha = \frac{7\pi}{4}$ 时, 方向导数等于 0.

推广可得三元函数方向导数的定义

对于三元函数 $u = f(x, y, z)$ ，它在空间一点 $P(x, y, z)$ 沿着方向 L 的方向导数，可定义为

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\rho},$$

$$\left(\text{其中 } \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2} \right)$$

设方向 L 的方向角为 α, β, γ

$$\Delta x = \rho \cos \alpha, \quad \Delta y = \rho \cos \beta, \quad \Delta z = \rho \cos \gamma,$$

同理：当函数在此点可微时，那末函数在该点沿任意方向 L 的方向导数都存在，且有

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma.$$

例3 设 $\vec{n}$ 是曲面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$ 在点 $P(1,1,1)$ 处的指向外侧的法向量, 求函数 $u = \frac{1}{z}(6x^2 + 8y^2)^{\frac{1}{2}}$ 在此处沿方向 $\vec{n}$ 的方向导数.

解 令 $F(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + z^2 - 6,$

$$F'_x|_P = 4x|_P = 4, F'_y|_P = 6y|_P = 6, F'_z|_P = 2z|_P = 2,$$

$$\text{故 } \vec{n} = \{F'_x, F'_y, F'_z\} = \{4, 6, 2\},$$

$$|\vec{n}| = \sqrt{4^2 + 6^2 + 2^2} = 2\sqrt{14}, \quad \text{方向余弦为}$$

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{14}}, \quad \cos \beta = \frac{3}{\sqrt{14}}, \quad \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{14}}.$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_P = \left. \frac{6x}{z\sqrt{6x^2 + 8y^2}} \right|_P = \frac{6}{\sqrt{14}};$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_P = \left. \frac{8y}{z\sqrt{6x^2 + 8y^2}} \right|_P = \frac{8}{\sqrt{14}};$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_P = \left. -\frac{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}{z^2} \right|_P = -\sqrt{14}.$$

$$\text{故 } \left. \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right|_P = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma \right) \Big|_P = \frac{11}{7}.$$

二、梯度的概念

问题：函数在点 P 沿哪一方向增加的速度最快？

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在平面区域 D 内具有一阶连续偏导数，则对于每一点 $P(x, y) \in D$ ，

都可定出一个向量 $\frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j}$ ，这向量称为函数

$z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 的梯度，记为

$$\operatorname{grad} f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j}.$$

设 $\vec{e} = \cos \varphi \vec{i} + \sin \varphi \vec{j}$ 是方向 $\vec{l}$ 上的单位向量，

由方向导数公式知

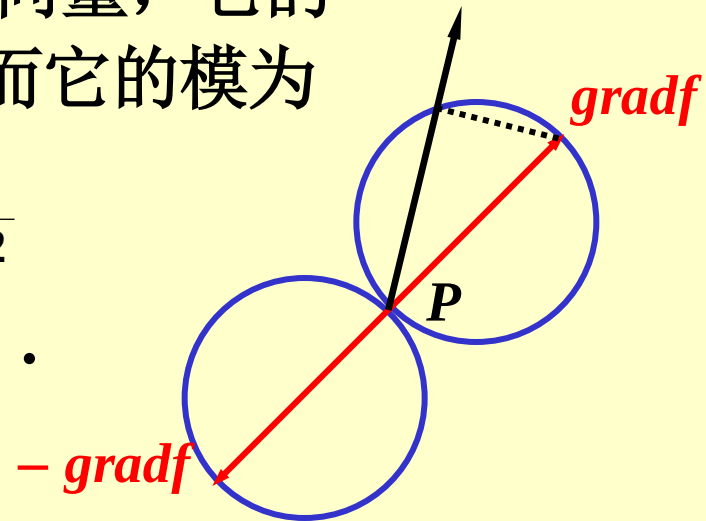
$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial l} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \varphi = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\} \cdot \{ \cos \varphi, \sin \varphi \} \\ &= \operatorname{grad} f(x, y) \cdot \vec{e} = |\operatorname{grad} f(x, y)| \cos \theta,\end{aligned}$$

其中 $\theta = (\operatorname{grad} f(x, y), \vec{e})$

当 $\cos(\operatorname{grad} f(x, y), \vec{e}) = 1$ 时, $\frac{\partial f}{\partial l}$ 有最大值.

函数在某点的梯度是这样—一个向量, 它的方向与取得最大方向导数的方向一致, 而它的模为方向导数的最大值. 梯度的模为

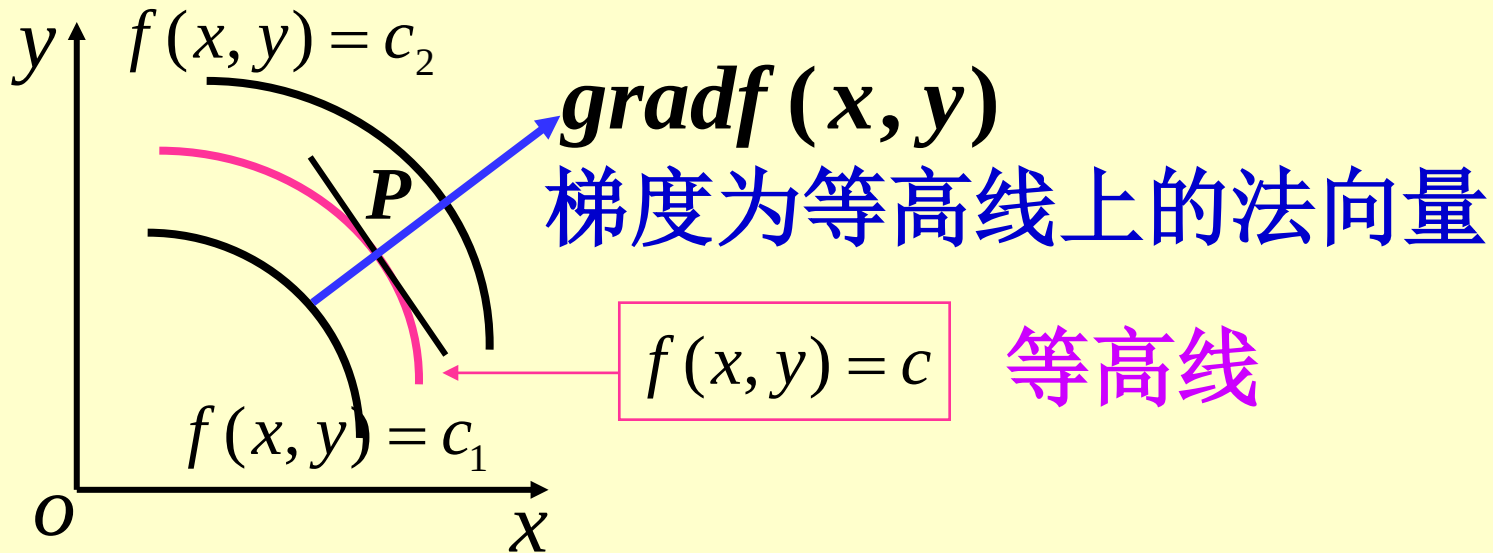
$$|\operatorname{grad} f(x, y)| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2}.$$



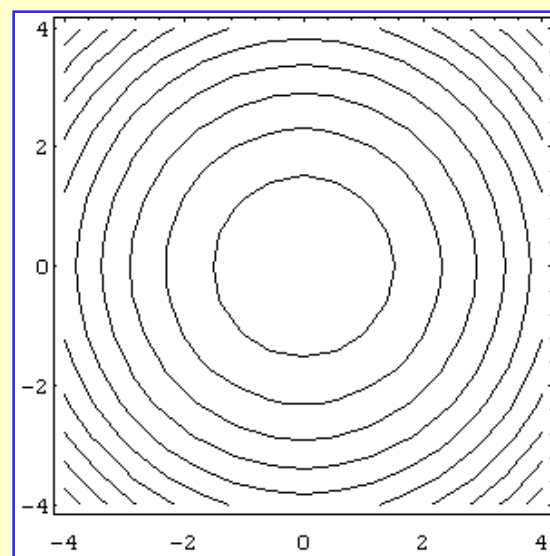
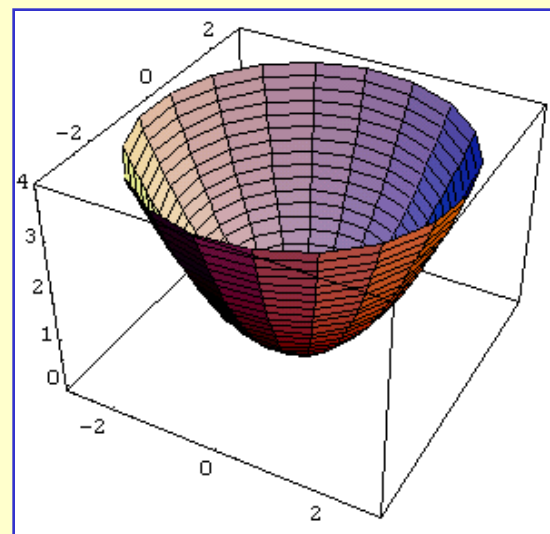
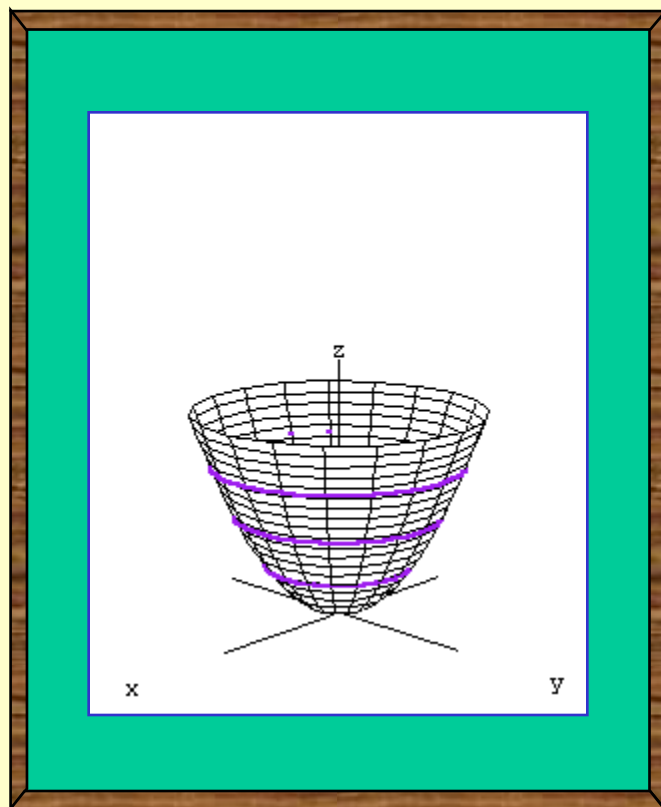
当 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 不为零时, x 轴到梯度的转角的正切为 $\tan \theta = \frac{\frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial f}{\partial x}}$.

在几何上 $z = f(x, y)$ 表示一个曲面
 曲面被平面 $z = c$ 所截得 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ z = c \end{cases}$,

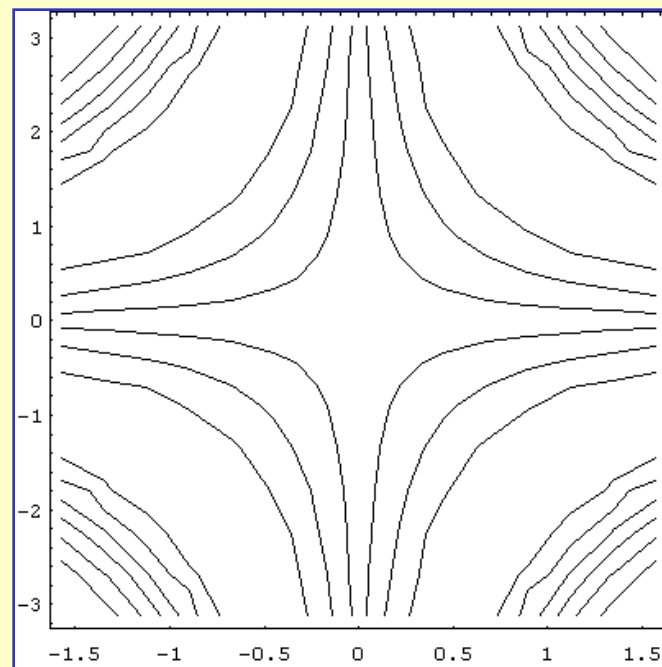
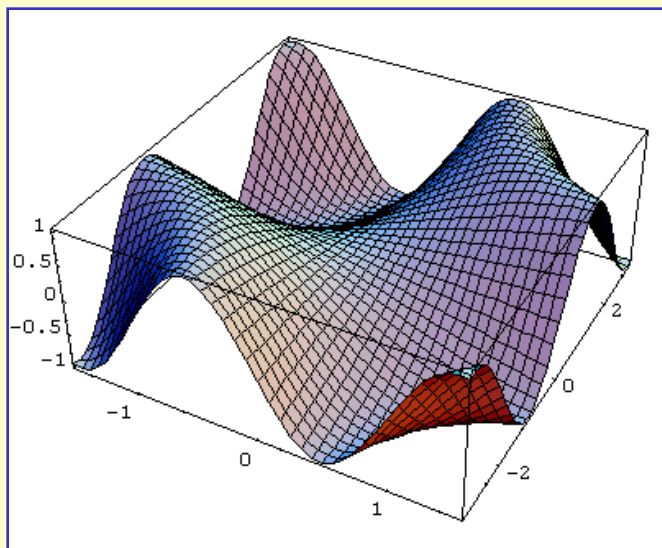
所得曲线在 xoy 面上投影如图



等高线的画法

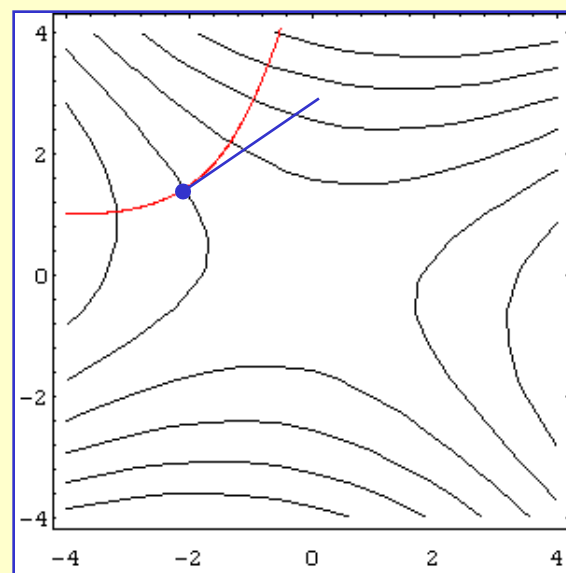
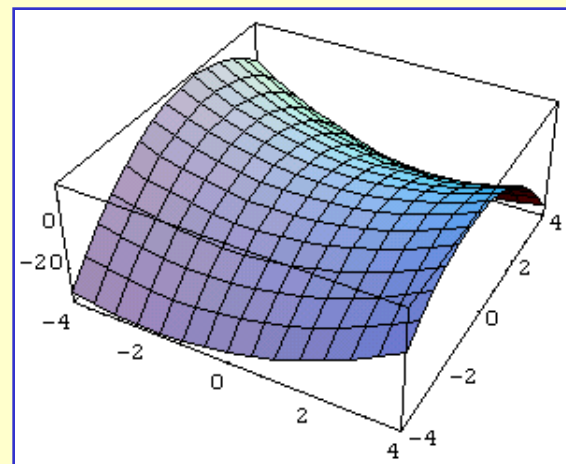


例如， 函数 $z = \sin xy$ 图形及其等高线图形.



梯度与等高线的关系：

函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 的梯度的方向与点 P 的等高线 $f(x, y) = c$ 在这点的法线的一个方向相同，且从数值较低的等高线指向数值较高的等高线，而梯度的模等于函数在这个法线方向的方向导数。



此时 $f(x, y)$ 沿该法线方向的方向导数为

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \vec{n}} &= f_x \cdot \frac{f_x}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2}} + f_y \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2}} \\ &= |\text{grad} f| > 0\end{aligned}$$

故应从数值较低的等高线指向数值较高的等高线，梯度的模等于函数在这个法线方向的方向导数，这个法线方向就是方向导数取得最大值的

方向。

梯度的概念可以推广到三元函数

三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在空间区域 G 内具有一阶连续偏导数，则对于每一点 $P(x, y, z) \in G$ ，都可定义一个向量(梯度)

$$\text{grad} f(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}.$$

类似于二元函数，此梯度也是一个向量，其方向与取得最大方向导数的方向一致，其模为方向导数的最大值。

类似地,设曲面 $f(x, y, z) = c$ 为函数 $u = f(x, y, z)$ 的等量面, 此函数在点 $P(x, y, z)$ 的梯度的方向与过点 P 的等量面 $f(x, y, z) = c$ 在这点的法线的一个方向相同, 且从数值较低的等量面指向数值较高的等量面, 而梯度的模等于函数在这个法线方向的方向导数.

例 4 求函数 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 3x - 2y$ 在点 $(1,1,2)$ 处的梯度，并问在哪些点处梯度为零？

解 由梯度计算公式得

$$\begin{aligned}\text{gradu}(x, y, z) &= \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k} \\ &= (2x + 3)\vec{i} + (4y - 2)\vec{j} + 6z\vec{k},\end{aligned}$$

$$\text{故 } \text{gradu}(1,1,2) = 5\vec{i} + 2\vec{j} + 12\vec{k}.$$

在 $P_0(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ 处梯度为 0.

例5 求函数 $z = 1 - \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)$ 在点 $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$ 处

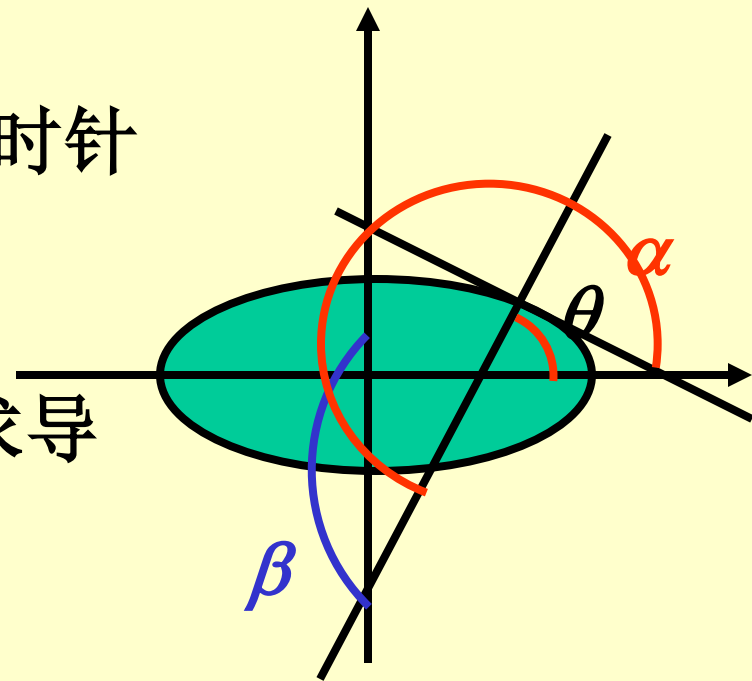
沿曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的内法线方向的方向导数

解一 用方向导数计算公式

即要求出从 x 轴正向沿逆时针转到内法线方向的转角

在 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 两边对 x 求导

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2} \frac{dy}{dx} = 0$$



解得 $\frac{dy}{dx} = -\frac{b^2 x}{a^2 y} \Rightarrow \left. \frac{dy}{dx} \right|_{M_0} = -\frac{b}{a}$ (切线斜率)

故法线斜率为 $\tan \theta = \frac{a}{b}$

内法线方向的方向余弦为

$$\cos \alpha = -\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \cos \beta = -\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

而由 $z = 1 - \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right)$ 得 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x}{a^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2y}{b^2}$

$$\Rightarrow \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{\sqrt{2}}{a}, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{\sqrt{2}}{b}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial z}{\partial l} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial z}{\partial y} \cos \beta \\
 &= -\frac{\sqrt{2}}{a} \left(-\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) + \left(-\frac{\sqrt{2}}{b} \right) \left(-\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\
 &= \frac{1}{ab} \sqrt{2(a^2 + b^2)}
 \end{aligned}$$

解二 用梯度

梯度是这样—一个向量，其方向与取得最大方向导数的方向—致，它的模等于方向导数的最大值，即梯度是函数在这点增长最快的方向

从等高线的角度来看， $f(x, y)$ 在点 P 的梯度

方向与过点 P 的等高线 $f(x, y) = C$ 在这点的法线的一个方向相同, 且从数值较低的等高线指向数值较高的等高线

$$z = f(x, y) = 1 - \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) \quad \text{等高线为 } f(x, y) = C$$

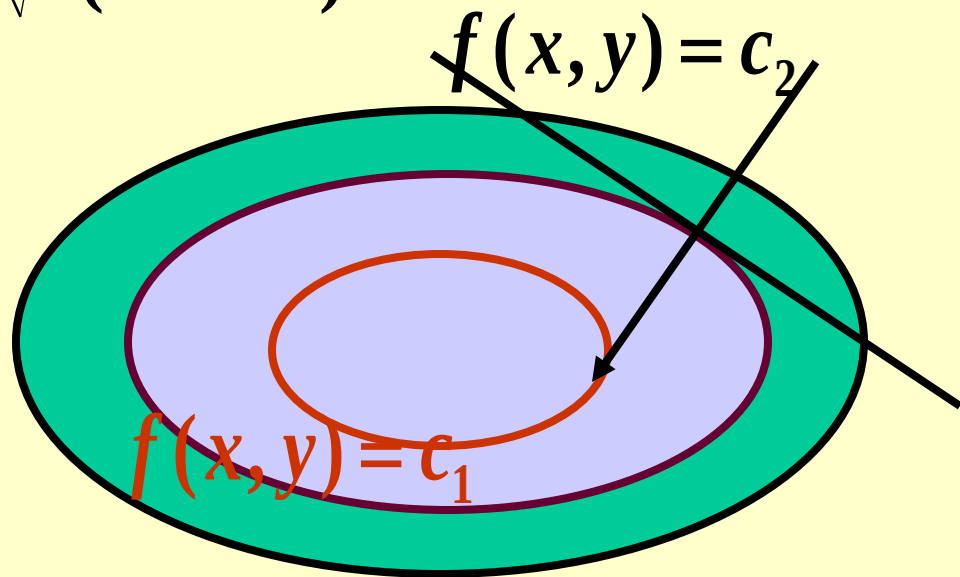
$$\text{即 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - C \quad \text{若 } C_1 < C_2 \Rightarrow 1 - C_1 > 1 - C_2$$

$$\text{椭圆 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - C_1 \quad \text{大于椭圆 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - C_2$$

$$\text{因此 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{在点 } \left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}} \right)$$

处的内法线恰好是梯度方向

$$\begin{aligned} \text{故 } \frac{\partial z}{\partial l} &= |\text{grad} z| = \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{4x^2}{a^4} + \frac{4y^2}{b^4}} \Big|_P = \frac{1}{ab} \sqrt{2(a^2 + b^2)} \end{aligned}$$



三、小结

1、方向导数的概念

(注意方向导数与一般所说偏导数的区别)

2、梯度的概念

(注意梯度是一个向量)

3、方向导数与梯度的关系

梯度的方向就是函数 $f(x, y)$ 在这点增长最快的方向.

思考题

讨论函数 $z = f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(0, 0)$ 点处的偏导数是否存在? 方向导数是否存在?

思考题解答

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,0)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x}.$$

同理： $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,0)} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{|\Delta y|}{\Delta y}$ 故两个偏导数均不存在.

沿任意方向 $\vec{l} = \{x, y, z\}$ 的方向导数,

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(0,0)} &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0)}{\rho} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 1 \end{aligned}$$

故沿任意方向的方向导数均存在且相等.

练习题

一、填空题:

- 1、函数 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(1,2)$ 处沿从点 $(1,2)$ 到点 $(2, 2 + \sqrt{3})$ 的方向的方向导数为_____.
- 2、设 $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + xy + 3x - 2y - 6z$, 则 $\text{grad} f(0,0,0) =$ _____.
- 3、已知场 $u(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$, 则 u 沿 场的梯度方向的方向导数是_____.
- 4、称向量场 $\vec{a}$ 为有势场, 是指向量 $\vec{a}$ 与某个函数 $u(x, y, z)$ 的梯度有关系_____.

二、求函数 $z = 1 - (\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2})$ 在点 $(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})$ 处沿曲线

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在这点的内法线方向的方向导数.

三、设 u, v 都是 x, y, z 的函数, u, v 的各偏导数都存在且连续, 证明: $\text{grad}(uv) = v\text{grad}u + u\text{grad}v$

四、求 $u = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$ 在点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处沿点的向径 r_0 的方向导数, 问 a, b, c 具有什么关系时此方向导数等于梯度的模?

练习题答案

一、 1 、 $1+2\sqrt{3}$; 2、 $3\vec{i}-2\vec{j}-6\vec{k}$;

$$3、\sqrt{\left(\frac{2x}{a^2}\right)^2 + \left(\frac{2y}{b^2}\right)^2 + \left(\frac{2z}{c^2}\right)^2} = |\mathbf{gradu}|;$$

4、 $\vec{a} = \text{gradu.}$

$$\text{二、 } \frac{1}{ab} \sqrt{2(a^2 + b^2)}.$$

$$\text{四、} \frac{\partial u}{\partial r_0} \Big|_M = \frac{2u(x_0, y_0, z_0)}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}}; a = b = c.$$